彰化高中 115 學年度 資訊學科能力競賽 校內初選

試場規則

違規事項

- 行動裝置未置於教室外、教室前後、監考老師桌上、個人電腦主機上，經監考老師發現。
- 於考試期間使用行動裝置。
- 配戴具通訊功能的穿戴裝置。
- 以任何方式使其他考生無法正常使用系統。
- 考試期間與監考老師以外之人交談。

上述行為被發現，且屢勸不聽者，將登記於考生簽到表，並在賽後系統測試時將總成績 $\times 0.0001$ 並四捨五入至個位。

賽制

- 本次競賽採 `OI` 制度，有部分分，無罰時，並取每筆提交的子題聯集為總分。
  - 例如：某題共有兩筆提交，第一筆通過子測資 $\{1,2\}$ 、第二筆通過子測資$\{2,3\}$ ，則總分為第 $\{1,2,3\}$ 筆子測資的分數相加。
- 本次為封板賽，記分板將在比賽結束後公布。
- 競賽結束後會做一次***System test***(系統測試)，所有成績以其為準。
- 提交的冷卻時間(CD time)為 15 秒，最後 30 分鐘不在此限。
- 對於每一題，使用者最多可以進行 100 筆提交。

系統使用說明

- 系統連結: http://192.168.81.242
- 競賽將在 ***2026/04/29 1:10 P.M.*** 開始，使用者有十分鐘的時間閱讀試場規則，確認讀畢後請按下系統上的開始鈕，以免影響競賽時間。
- 本次競賽時長共 ***120*** 分鐘。
- 最晚進場時間 ***2026/04/29 1:40 P.M.***。
- 最早離場時間 ***2026/04/29 2:10 P.M.***。
- 總題本在第***A***題的題目敘述頁面中。
- 使用者允許許使用 ***C/C++11/C++17*** 提交程式碼。
- 若結果為***Execution timed out (wall clock limit exceeded)***，則表示系統因為某筆提交繁忙中，請檢查你的程式碼使否有可能超過執行時間，並稍後再試。
- 對於每筆提交，請確認副檔名符合系統要求，詳見系統頁面。
- 如有題目問題，請使用系統提供的訊息詢問功能提問。
- 如有其他問題，如：上廁所、需要計算紙、系統使用問題等，請直接舉手向監考老師發問。

資源

- 賽後我們將會在一天內 **彰中資訊社群** 及 **HARC Discord** 中公告本次題解、總成績。
- 競賽後將擇期在 ***HARC Discord*** 上進行直播題解。
- 網址：
  - 彰中資訊社群
  - 本次專案
  - HARC Discord
  - 彰中資訊社Discord

A. 疫情封鎖 *Containment of the Plague*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

Statement

2077年，一種新的致命病毒株突變而生。

感染正在城市中擴散! 我們不能冒險讓感染蔓延整個城市!

這座城市可以被視為一條由 n 個區域組成的線性街道，區域從 1 編號到 n。每個區域目前的**感染清除難度**形成了一個 1 到 n 的排列，也就是每個數值恰好出現一次。

市長為了控制疫情擴散，可以進行一種緊急調度操作：在一次操作中，他可以選擇兩個不同的區域 i 和 j, 並交換它們的居民，以此交換他們的 **感染清除難度** 。

你的城市有一組感染清除小隊，會從最左邊的區域(編號 1) 的區域開始清除，並一路前往最右邊的區域(編號 n) 的區域。

不過由於經驗不足，他們必須由 **感染清除難度** 最低的城市開始累積經驗，以免自身也受到感染。

你的任務是計算，最少需要多少次這樣的交換操作，才能讓整個城市的感染程度變成非遞減序列 (即 $a_1 \leq a_2 \leq \cdots \leq a_n$) ，使疫情呈現穩定可控的狀態。

Input

輸入包含多組測試資料。

第一行包含一個整數 t ------ 測試資料的組數。

每組測試資料包含兩行：

第一行包含一個整數 n ------ 區域數量。

第二行包含 n 個整數 $a_1, a_2, \ldots, a_n$ 。

Output

對於每組測試資料，輸出一個整數 ------ 將序列變為非遞減所需的最少交換次數。

Sample Input

```
3
3
3 2 1
3
2 3 1
4
2 1 4 3
```

Sample Output

```
1
2
2
```

Note

- $1 \leq n \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq a_i \leq n$
- 所有測試資料中 n 的總和不超過 $2 \cdot 10^6$
- 保證一定可以透過有限次交換操作使陣列變為非遞減

Subtask

- ***subtask1***: 30% 所有測試資料中 n 的總和不超過 100
- ***subtask2***: 70% ***As statement***

B. 作業 *Homework*

`time limit` 1.5s
`memory limit` 256MB

Statement

ysh 發現他有好多作業，因為太多了，所以他決定使用 $+2$ **反轉牌** 把總共 n 個作業加成給 ***Mingyee*** 寫。

但是實在因為太多了， ***Mingyee*** 也做不完，於是他決定採取 **儘量降低懲罰值總和** 的策略。

懲罰值的定義為:

假設一個作業被完成的時間點為 l ，且 **該作業在時間點 r 截止** ，則定義該懲罰值為 $max(0, l-r)$

Mingyee 一次只會處裡一個作業，且在處理完一個作業之後會立刻開始處理另一個作業，因為他很強大，所以不需要休息。

你可以寫一個程式預測如果 ***Mingyee*** 採取最佳策略的話，最後最多可以按時繳交(在時限之前完成)作業嗎?

Input

$name_1\ t_1\ r_1$
$name_2\ t_2\ r_2$
...
$name_n\ t_n\ r_n$

其中 $name_i,\ 1 \le i \le n$ 為該項作業的名字，但並沒有甚麼用。
另外， $t_i,\ 1 \le i \le n$ 為 **完成該作業所需的時間** 。
而 $r_i,\ 1 \le i \le n$ 則是作業的截止期限。

Output

Ans

請輸出如果 ***Mingyee*** 合理安排時間的話，會獲得的最小懲罰值。

Sample Input 1

```
nhspc-preparation 20 17
web-homework 19 28
buy-something 2 1000
Teacher-Reminider 1 17
Operating-System 5 20
Watch-Video 40 20
Web-review 7 30
Kaggle-Report 48 7
Cyber-Report 3 95
Company 10000 86400
```

Sample Output 1

```
244
```

Sample Input 2

```
Nhspc preparation 20 17
Web homework 19 28
Buy something 2 1000
Teacher reminider 1 17
Watch video 40 20
Web review 7 30
Kaggle report 48 7
Cyber report 3 91
Company 10000 100
Codeforce Div1 12213 123
```

Sample Output 2

```
32491
```

Note

- $1 \le n \le 10$
- $1 \le t_i, r_i \le 10^9$, $\forall\, 1 \le i \le n$
- $name_i$, $\forall\, 1 \le i \le n$ 只會包含大小寫英文、數字、 `-` 、 `  ` (空格) 。
- $|name_i| \le 100$, $\forall\, 1 \le i \le n$

Subtask

- ***subtask1***: 17% $n = 1$, ($name_i$ 只會出現英文和 `-` , $\forall\, 1 \le i \le n$)
- ***subtask2***: 13% $n \le 2$, $t_i, r_i \le 10^2$, ($name_i$ 只會出現英文和 `-`), $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask3***: 30% ($name_i$ 只會出現英文和 `-`) , $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask4***: 10% $n \le 2$
- ***subtask5***: 10% $t_i, r_i \le 10^4$, $\forall\, 1 \le i \le n$
- ***subtask6***: 20% ***As statement***

C. 魔物獵人 *Monster Hunter*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

Statement

頂尖獵人 **MelonHiker** 正在追蹤一隻傳說中的魔物——**波利剛 (Porygon)**。波利剛的身體構造非常特殊，在二維平面上可以被視為一個由 N 個頂點組成的**簡單多邊形**（無自交、無破洞），且所有頂點座標皆為整數。

這場狩獵的勝負取決於以下規則：

1. **魔物血量 (HP)**：波利剛的血量等同於該多邊形的**面積**。
2. **獵人傷害 ($Damage$)**：**MelonHiker** 在平面上所有的**整數座標點** (x, y) 都佈置了陷阱。當波利剛覆蓋到某個陷阱時，該陷阱會觸發並造成 1 點傷害。
   - 若一個整數座標點位於多邊形的**內部**或**邊界上**，則視為被覆蓋。
3. **成功判定**：若 **MelonHiker** 造成的總傷害大於或等於波利剛的血量（即 $Damage \geq HP$），則狩獵成功，輸出 `Yes`；否則輸出 `No`。

試判斷他是否能狩獵成功。

Input

N
x_1 y_1
x_2 y_2
$\cdots$
x_N y_N

Output

$Yes|No$

Sample Input

```
3
0 0
1 1
2 0
```

Sample Output

```
Yes
```

Note

- $3 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq x_i, y_i \leq 10^9$
- 保證給定的是簡單多邊形 (沒交叉，也沒破洞)
- 所有輸入皆為整數

Subtask

- ***subtask1***: 20% $N, x_i, y_i \leq 1000$
- ***subtask2***: 80% ***As statement***

D. 上學 *School*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

Statement

又是天氣晴朗的一天。

屋內， ***ysh*** 坐在沙發上，看著窗外的天氣，正思考著要去哪裡。

門微掩，卻不至讓暑意大肆佔據房間。

又是平靜的一天。

靜得舒服，卻也靜得可怕。

而日子往往都使這樣，我們總期待明天會發生什麼，但真正到來之時，卻也非如想像中精彩。

「過好今天」

ysh 在心中暗暗決定；緩緩拿出地圖(?) ，上面畫著好多各種聽來，卻還來不及去的景點。

轉頭看去，窗外的雲厚了，彷彿讀懂了心思。

「是時候開始一段 -- 真正屬於自己 -- 新的旅程了」

---

ysh 在苦思冥想過後，決定 **依序** 前往 n 個景點，每個景點的座標位於 $(x_i, y_i), \forall\, 1 \le i \le n$ ，且 ***ysh*** 的小房子（起點）位在座標 $(0, 0)$ 。

Input

n
$x_1\ y_1$
$x_2\ y_2$
...
$x_n\ y_n$

Output

Ans

請輸出 ***ysh*** 從起點造訪完所有景點 $(x_i, y_i),\ \forall\ 1 \le i \le n$ 並回到起點後所走的距離總和。

其中對於任兩點 $(a, b), (x, y)$ ，距離訂為 $|a - x| + |b - y|$ 。

Sample Input

```
10
9 -10
5 10
9 1
2 0
-8 -8
1 6
4 -4
1 0
3 -8
4 2
```

Sample Output

```
152
```

Note

- $1 \le n \le 2 \times 10^5$
- $-10^9 \le x_i, y_i \le 10^9,\ \forall\ 1 \le i \le n$

Subtask

- ***subtask1***: $1\%\ n \le 100, (|x_i|, |y_i| \le 100,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask2***: $9\%\ n \le 10^3, (|x_i|, |y_i| \le 10^4,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask3***: $20\%\ n \le 10^5, (|x_i|, |y_i| \le 10^4,\ \forall\ 1 \le i \le n)$
- ***subtask4***: $30\%\ |x_i|, |y_i| \le 10^7,\ \forall\ 1 \le i \le n$
- ***subtask5***: 40% ***As statement***

E. 訊號差分編碼系統 *Signal Delta Encoding System*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

Statement

隨著 AI 模型逐漸部署到邊緣裝置（edge devices），例如智慧攝影機、工業感測器與車載系統，如何在有限頻寬下傳輸高頻訊號成為一個重要問題。

彰化吃飯大學 資源工程學系最近正在設計一個新的訊號傳輸系統，在實際系統中，原始訊號通常不會直接傳輸，而是會經過一層稱為 Delta Encoding（差分編碼） 的處理：

即定義 Delta 值為:

$$Delta(a) = \sum_{i=1}^{N} |a_i - a_{i-1}|$$

這個值可以被視為訊號的「波動能量」，在許多 telemetry 系統中用來估計：

- 訊號穩定度
- 壓縮成本
- 傳輸需求
- 異常波動檢測
- 工程問題

在最新一代的 Edge Telemetry SDK 中，工程師需要進行大量的模擬測試（simulation profiling）。

系統會要求生成一段長度為 N 的假訊號，用來測試不同 Delta 能量下的壓縮行為。

但由於硬體限制，訊號必須滿足以下約束：

每個 sample 必須是 8-bit unsigned 整數

$$0 \le a_i \le 255$$

且整體訊號的 Delta 值必須精準控制為指定值 K

為了測試這個系統，請你撰寫一份符合條件的原始訊號進行測試。

Input

第一行輸入兩個正整數 N, K，代表要求的訊號長度以及要求的 Delta 值 K。

其中 $1 \le N \le 2 \times 10^5, 0 \le K \le 10^6$

Output

輸出 N 個正整數，代表序列 a，即任意符合題目要求的原始訊號。

請注意 a_i 必須是 8-bit unsigned int，即 $0 \le a_i \le 255$。

可能存在多個符合要求的答案，輸出任意一種即可。

若不存在任意一組符合要求的答案，請輸出 -1

Sample Input 1

```
4 20
```

Sample Output 1

```
1 5 12 3
```

Sample Input 2

```
1 10
```

Sample Output 2

```
-1
```

Note

- $1 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $0 \leq K \leq 10^6$

Subtask

- ***subtask1***: 20% $n \leq 2000$
- ***subtask2***: 80% ***As statement***

F. 肉圓難題 *The Bawan Dilemma*

`time limit` 1s
`memory limit` 256MB

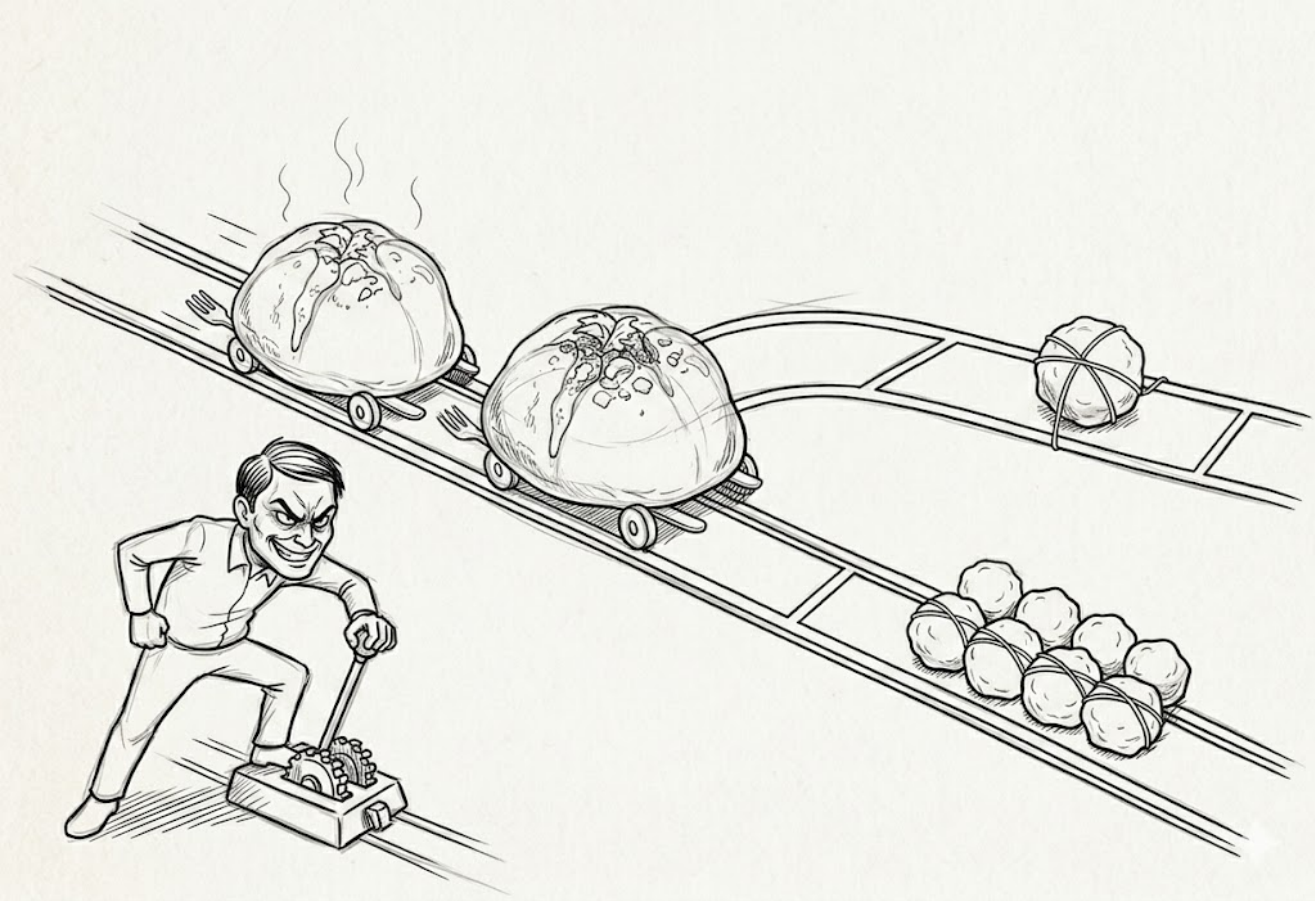
Statement

眾所周知，彰化最大的特色就是大家都騎肉圓上學。
彰化高中有一個肉圓軌道系統，我們可以用一個 N 個點的有根樹來形容這個系統，樹上的每個節點代表著一個中繼站或是終點站，而節點和節點之間的邊代表連接兩者的軌道。節點 1 是這個有根樹的根節點，每個節點會有若干個子節點，如果一個節點沒有子節點，則稱它為一個終點站，否則稱它為一個中繼站。

每個中繼站必須選擇恰好一條連接它和子節點的軌道作為主要軌道，一顆肉圓會從根節點一路行駛主要軌道直到抵達某個終點站為止。一開始每個中繼站已經選擇了它們目前的主要軌道。

每個軌道可以用 (u,v,w)表示，代表節點 u 有子節點 v，它們之間的軌道上有 w 顆貢丸。而對於第 i 個站點來說，m_i 代表其主要軌道的連接點。如果節點 i 為終點站，則 $m_i=0$，否則節點 i 為中繼站且它的主要軌道為節點 (i,m_i) 之間的軌道。

彰化高中的貢丸倫理學家 Zhenzhe 提出了以下的 K-肉圓難題：現在每條軌道上各綁了若干顆貢丸，當肉圓行駛過一個軌道時，軌道上的貢丸會全部被吃掉。如果能改變最多 K 個中繼站所選的主要軌道，該怎麼做比較好？
因為貢丸倫理道德實在是太複雜了，所以這裡我們考慮一個簡單的目標：最小化被吃掉的貢丸個數。
對於所有 $K=0,1,2,\ldots,N-1$ ，請回答在 K-肉圓難題中，被吃掉的貢丸個數 C_K 最少能是多少？



註：圖片為 Gemini 生成

Input

N
$u_1\ v_1\ w_1$
$u_2\ v_2\ w_2$
$\dots$
$u_{N-1}\ v_{N-1}\ w_{N-1}$
$m_1\ m_2\ \dots\ m_N$

Output

C_1
C_2
$\dots$
C_N

Sample Input

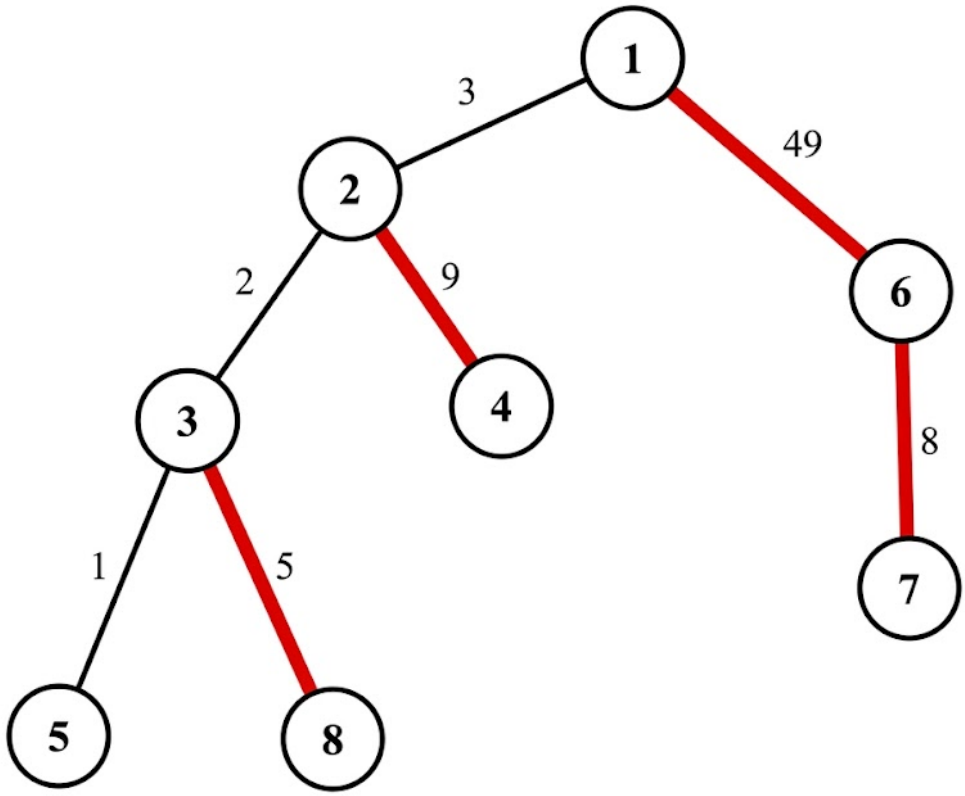
```
8
1 2 3
2 3 2
2 4 9
3 5 1
1 6 49
6 7 8
3 8 5
6 4 8 0 0 7 0 0
```

Sample Output

```
57
12
10
6
6
6
6
6
```

Note

- $2 \le N \le 2 \times 10^5$
- $1 \le u, v \le N$
- $u \ne v$
- $0 \le w \le 10^9$
- $0 \le m_i \le N$
- 保證輸入的所有軌道形成一個以節點 1 為根節點的有根樹
- 如果 $m_i = 0$，則節點 i 一定是終點站
- 如果 $m_i > 0$，則節點 i, m_i 之間的軌道一定存在
- 保證每個中繼點恰有一個主要軌道
- 可以用 K 次不代表一定要剛好 K 次，而是至多 K 次



- $K = 0$：肉圓一定是經過節點 $1 \to 6 \to 7$。
- $K = 1$：將中繼站 1 的主要軌道換成和 2 之間的軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 4$。
- $K = 2$：將中繼站 $1, 2$ 的主要軌道都換成另一個軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 3 \to 8$。
- $K \ge 3$：將中繼站 $1, 2, 3$ 的主要軌道都換成另一個軌道後，肉圓會經過節點 $1 \to 2 \to 3 \to 5$。

Subtask

- ***subtask1***: 30% $N \le 500, w \le 100$
- ***subtask2***: 30% $N \le 2500$
- ***subtask3***: 40% ***As statement***